

## 수학 탐험 6부: 분모의 짝공을 찾아라! (유리화의 완성)

등장인물:

- 소크라테스 선생님: 질문을 통해 학생들의 깨달음을 유도하는 현명한 안내자.
- 알렉스: 원리를 깊이 파고드는 학생.
- 베일리: 실수를 통해 배우는 직관적인 학생.

(장면: 칠판에 이미지의 문제,  $\frac{2}{\sqrt{2}+1} = ?$  가 쓰여 있다.)

---

소크라테스 선생님:

자, 제군들. 오늘의 문제는 분모에 뿌리(루트)가 있는데, 그 옆에 친구까지 붙어 있구나. 이럴 땐 어떻게 분모에서 뿌리를 없앨 수 있을까? 베일리, 너의 지혜를 보여주겠나?

---

베일리:

음... 지난번에 배운 대로 분모에 있는 루트를 한 번 더 곱해주면 되지 않을까요? 분자와 분모에  $\sqrt{2}$ 를 곱하는 겁니다! 그러면...

$$\frac{2 \times \sqrt{2}}{(\sqrt{2}+1) \times \sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{2+\sqrt{2}}$$

어라? 분모에 있던  $\sqrt{2}$ 가 사라지지 않고 옆으로 옮겨가기만 했어요! 실패입니다!

---

소크라테스 선생님:

(따뜻한 미소로) 아주 훌륭한 시도다, 베일리! 실패는 진리로 가는 과정일 뿐. 너의 시도는 왜 하나의 뿌리만 곱해서는 안 되는지를 명확히 보여주었지. 자, 그렇다면 생각을 바꿔보자. 우리가 바로 직전에 무엇을 배웠지? 어떤 공식을 사용했을 때 루트가 마법처럼 사라지는 것을 보았는가?

---

알렉스:

합차 공식입니다!  $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$ ! 이 공식을 쓰면 각 항이 제공되면서 루트가 사라지는 것을 봤습니다! 그럼... 혹시 분모  $(\sqrt{2}+1)$ 을  $a+b$ 로 본다면...

---

소크라테스 선생님:

계속해보게, 알렉스! 그 생각의 끝에 진리가 있다. 분모  $(\sqrt{2}+1)$ 의 완벽한 짝공, 즉  $a-b$ 에 해당하는 것은 무엇일까?

---

알렉스:

$(\sqrt{2}-1)$  입니다!

---

**베일리:**

아! 그럼 분모의 짝공인  $(\sqrt{2} - 1)$ 을 분자와 분모에 똑같이 곱해주면 되겠군요!

$$\frac{2}{(\sqrt{2}+1)} \times \frac{(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2}-1)} = \frac{2(\sqrt{2}-1)}{(\sqrt{2})^2-1^2}$$

분모가  $2 - 1 = 1$ 이 되면서 사라져 버렸어요! 남은 것은 분자  $2(\sqrt{2} - 1)$  뿐이네요! 정답은  $2\sqrt{2} - 2$  입니다!

---

**소크라테스 선생님:**

(박수를 치며) 바로 그거다! 너희는 스스로 깨달음을 얻었다. 분모에 항이 두 개인 무리수가 있을 때, 우리는 그 분모의 **켈레(conjugate)**, 즉 가운데 부호만 다른 '짝공'을 찾아 곱해줌으로써 합차 공식이라는 강력한 마법을 발동시킬 수 있다. 이것이 바로 분모 유리화의 완성된 형태이니라.

---

### 실력 다지기: 분모의 유리화 문제

다음 문제들을 풀며 켈레를 이용한 유리화를 마스터해 보세요.

**문제 1:**  $\frac{1}{\sqrt{3}+1}$ 의 분모를 유리화하기 위해 분자와 분모에 곱해야 하는 식은?

- ①  $\sqrt{3}$
  - ② 1
  - ③  $\sqrt{3} + 1$
  - ④  $\sqrt{3} - 1$
  - ⑤  $3 - 1$
- 

**문제 2:**  $\frac{4}{\sqrt{5}-1}$ 를 유리화한 것으로 옳은 것은?

- ①  $\sqrt{5} + 1$
  - ②  $\sqrt{5} - 1$
  - ③  $4(\sqrt{5} + 1)$
  - ④  $2(\sqrt{5} - 1)$
  - ⑤  $4\sqrt{5}$
- 

**문제 3:**  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ 를 계산한 값은?

- ① 1
- ②  $\sqrt{6} - 2$
- ③  $\sqrt{6} + 2$
- ④  $\sqrt{5}$
- ⑤  $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

---

문제 4:  $\frac{3}{3\sqrt{2}-4}$  를 유리화하여  $a + b\sqrt{2}$  꼴로 나타낼 때,  $a + b$ 의 값은?

- ① 12
- ② 15
- ③ 18
- ④ 21
- ⑤ 27

---

문제 5:  $x = \frac{1}{2+\sqrt{3}}$  일 때,  $x$ 의 값은?

- ①  $2 - \sqrt{3}$
- ②  $2 + \sqrt{3}$
- ③  $-2 + \sqrt{3}$
- ④  $-2 - \sqrt{3}$
- ⑤ 1

---

문제 6:  $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$  를 간단히 하면?

- ① 1
- ②  $5 - 2\sqrt{6}$
- ③  $5 + 2\sqrt{6}$
- ④  $-1$
- ⑤  $2\sqrt{6}$

---

문제 7:  $x = 3 + \sqrt{5}$  일 때,  $\frac{1}{x}$ 의 값은?

- ①  $3 - \sqrt{5}$
- ②  $\frac{3-\sqrt{5}}{2}$
- ③  $\frac{3-\sqrt{5}}{4}$
- ④  $\frac{3+\sqrt{5}}{4}$
- ⑤  $4(3 - \sqrt{5})$

---

문제 8:  $\frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$  을 계산하면?

- ①  $-1 + \sqrt{3}$
  - ②  $1 + \sqrt{3}$
  - ③  $2\sqrt{2}$
  - ④  $1 - \sqrt{3}$
  - ⑤ 2
-

문제 9:  $(\sqrt{5} - \sqrt{3})$ 의 역수를  $a$ 라고 할 때,  $a$ 의 값은?

- ①  $\sqrt{5} + \sqrt{3}$
  - ②  $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{8}$
  - ③  $2(\sqrt{5} + \sqrt{3})$
  - ④  $\frac{\sqrt{5}+\sqrt{3}}{2}$
  - ⑤  $\frac{\sqrt{5}-\sqrt{3}}{2}$
- 

문제 10:  $x = \frac{1}{\sqrt{7}-\sqrt{6}}, y = \frac{1}{\sqrt{7}+\sqrt{6}}$  일 때,  $x + y$ 의 값은?

- ①  $2\sqrt{6}$
- ②  $2\sqrt{7}$
- ③ 1
- ④ 13
- ⑤  $2\sqrt{13}$